

1. Đây là khái niệm thiết kế phần mềm đúng nhất
 - a. Là việc chuyển bản đặc tả yêu cầu thành mô tả thiết kế đủ chi tiết.
 - b. Là thiết kế cấu trúc ngoài của phần mềm.
 - c. Là thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng module và giao diện tương ứng.
 - d. Cả ba đáp án đều sai.
2. Đây là khái niệm thiết kế phần mềm đúng nhất
 - a. Là việc tìm giải pháp công nghệ cho phần mềm.
 - b. Bao gồm thiết kế hệ thống và thiết kế chương trình.
 - c. Là thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng module và giao diện tương ứng.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
3. Đây là khái niệm thiết kế phần mềm
 - a. Là việc tìm các phương án, cách thức biểu diễn công nghệ
 - b. Là thiết kế chi tiết cấu trúc bên trong của phần mềm. Thiết kế tính năng từng module và giao diện tương ứng.
 - c. Là việc chuyển đổi các mô hình như mô hình chức năng, mô hình thông tin, mô hình hành vi và các yêu cầu khác thành bản thiết kế.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
4. Thiết kế phần mềm bao gồm thiết kế những gì?
 - a. Là thiết kế cấu trúc ngoài của phần mềm
 - b. Là việc chuyển đổi các mô hình như mô hình chức năng, mô hình thông tin, mô hình hành vi và các yêu cầu khác thành bản thiết kế.
 - c. Bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thiết kế thủ tục, thiết kế giao diện.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
5. Vai trò của thiết kế phần mềm là
 - a. Tạo tài liệu cho pha cài đặt phần mềm.
 - b. Là công cụ giao tiếp giữa những người tham gia phát triển, là cơ sở cho việc đảm bảo chất lượng hệ thống.
 - c. Cung cấp đầy đủ thông tin cho những người bảo trì hệ thống trong việc bảo trì phần mềm sau này.
 - d. Cả 3 đáp án trên đều đúng
6. Đây là phát biểu đúng trong thiết kế phần mềm
 - a. Mô đun hóa là chìa khóa cho thiết kế phần mềm
 - b. Mục tiêu của thiết kế là việc xác định ra các mô đun chức năng, cách thức cài đặt mô đun, tương tác giữa các mô đun
 - c. Từ bản thiết kế cho phép lần ngược lại bản phân tích yêu cầu
 - d. Các đáp án trên đều đúng
7. Đây là phát biểu đúng trong thiết kế phần mềm
 - a. Số module càng tăng thì chi phí viết module càng giảm.
 - b. Số module càng tăng thì chi phí cho việc viết giao diện giữa chúng càng tăng.
 - c. Giao giữa đường cong chi phí viết module và chi phí viết giao diện giữa chúng theo số module chính là mức chi phí tối thiểu cho tổng chi phí phần mềm.
 - d. Cả ba đáp án trên đều đúng.
8. Đây là phát biểu đúng trong thiết kế phần mềm
 - a. Số module càng tăng thì chi phí viết module càng tăng.

- b. Số module càng tăng thì chi phí cho việc viết giao diện giữa chúng càng giảm.
 - c. **Giao giữa đường cong chi phí viết module và chi phí viết giao diện giữa chúng** theo số module chính là mức chi phí tối thiểu cho tổng chi phí phần mềm.
 - d. Cả ba đáp án trên đều sai.
9. Đây là phát biểu đúng về nguyên lý thiết kế phần mềm?
- a. Cần tái sử dụng tối đa các bản thiết kế đã có từ phiên bản trước đó
 - b. Thiết kế cần thẩm định để tránh các lỗi mang tính hệ thống
 - c. Thiết kế cần có cấu trúc theo tính mô đun để dễ hiểu, dễ thay đổi
 - d. **Các đáp án trên đều đúng**
10. Đây Không phải là nội dung của việc thiết kế phần mềm?
- a. Thiết kế cấu trúc dữ liệu
 - b. Thiết kế kiến trúc hệ thống
 - c. Thiết kế trải nghiệm người dùng UX/UI
 - d. **Đặc tả chức năng tương ứng với vai trò của các dạng người dùng**
11. Đây là phát biểu đúng về thiết kế cấu trúc dữ liệu?
- a. Mục tiêu của việc thiết kế dữ liệu là nhằm chỉ ra cách thức tổ chức, lưu trữ dữ liệu của phần mềm.
 - b. Thiết kế dữ liệu cần đạt hiệu quả về mặt truy xuất và lưu trữ.
 - c. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn phù hợp với các đối tượng trong bài toán thực tế.
 - d. **Cả 3 đáp án trên.**
12. Đây là phương pháp mô tả các bước hoạt động của thủ tục (thuật toán) trong quá trình thiết kế?
- a. **Mã giả (pseudo code)**
 - b. Biểu đồ hoạt động (activity diagram)
 - c. Cả a và b
 - d. Các đáp án trên đều sai
13. Đây là phương pháp mô tả các bước hoạt động của thủ tục (thuật toán) trong quá trình thiết kế?
- a. **Mã giả (pseudo code)**
 - b. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
 - c. Sơ đồ trạng thái (State Machine Diagram)
 - d. Sơ đồ thành phần (Component Diagram)
14. Đây là phương pháp mô tả các bước hoạt động của thủ tục (thuật toán) trong quá trình thiết kế?
- a. Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)
 - b. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)
 - c. Sơ đồ lớp (Class Diagram)
 - d. **Các đáp án trên đều sai**
15. Đây là phát biểu đúng về tính che giấu thông tin
- a. Tính che giấu thông tin giảm hiệu ứng phụ khi sửa đổi module
 - b. Tính che giấu thông tin giảm tác động của thiết kế tổng thể lên thiết kế cục bộ
 - c. Che giấu thông tin là nhân mạnh trao đổi thông tin qua giao diện
 - d. **Cả ba đáp án trên đều đúng**
16. Đây là phát biểu đúng về tính che giấu thông tin
- a. Tính che giấu thông tin loại bỏ việc sử dụng dữ liệu dùng chung

- b. Tính che giấu thông tin nhằm tạo ra phần mềm tốt hơn
 - c. Tính che giấu thông tin giảm hiệu ứng phụ khi sửa đổi module.
 - d. **Cả ba đáp án trên đều đúng**
17. Thiết kế xử lý là gì?
- a. Với thế giới thực: Là nghiệp vụ của nhà chuyên môn
 - b. Với mức thiết kế: Là những thể hiện nghiệp vụ lên máy tính thành những hàm, thủ tục.
 - c. Với mức sử dụng: là những chức năng hay nút điều khiển mà người sử dụng có thể chọn trên giao diện phần mềm
 - d. **Tất cả đáp án trên đều đúng**
18. **Đâu là mô hình thiết kế xử lý theo thiết kế kiến trúc mẫu (architectural pattern)**
- a. **Mô hình MVC**
 - b. Mô hình MVP
 - c. Cả hai mô hình MVC và MVP
 - d. Mô hình trung gian middleware-man.
19. Đâu là nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế UI
- a. Quen thuộc với người dùng.
 - b. Ngạc nhiên tối thiểu
 - c. Hướng dẫn người dùng
 - d. **Cả ba đáp án trên**
20. Những đặc điểm của nhân tố con người ảnh hưởng đến thiết kế giao diện (UI)
- a. Trí nhớ con người là ngắn hạn, có hạn.
 - b. Nhầm lẫn là chuyện bình thường
 - c. Mỗi người hợp với các kiểu tương tác trên giao diện khác nhau
 - d. **Cả ba đáp án trên**
21. Những đặc điểm của nhân tố con người ảnh hưởng đến thiết kế giao diện (UI)
- a. Trí nhớ con người là ngắn hạn, có hạn.
 - b. Mỗi người có năng lực cao thấp khác nhau vì vậy ta có đa dạng người dùng
 - c. Nhầm lẫn là chuyện bình thường
 - d. **Cả 3 đáp án trên**
22. Đâu là nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế UI
- a. Tính nhất quán
 - b. Tính khôi phục lại được
 - c. Tính đa dạng người dùng
 - d. **Cả ba đáp án trên**
23. Đâu không phải là các kiểu tương tác trong thiết kế giao diện người dùng
- a. Chọn bằng menu
 - b. Điền form
 - c. Copy&Paste
 - d. **Giọng nói**
24. Đâu là các hoạt động chính trong quy trình thiết kế UI?
- a. *User analysis*: Tìm hiểu người dùng sẽ làm gì với hệ thống.
 - b. *System prototyping*: phát triển một loạt các bản mẫu để thử nghiệm.
 - c. *Interface evaluation*: trải nghiệm các bản mẫu thiết kế cùng với người dùng.
 - d. **Các đáp án trên đều đúng.**
25. Các kỹ thuật phân tích người dùng là

- a. Phỏng vấn và câu hỏi điều tra
 - b. Quan sát quy trình nghiệp vụ
 - c. **Cả a và b**
 - d. Không đáp án nào đúng
26. Các kỹ thuật phân tích người dùng là
- a. Phân tích tác vụ: Mô hình hóa các bước trong việc hoàn thành một tác vụ.
 - b. Quan sát quy trình nghiệp vụ
 - c. **Cả a và b**
 - d. Không đáp án nào đúng
27. Phát biểu đúng về tái cấu trúc thiết kế?
- a. Thay đổi hành vi bên trong của phần mềm, để phần mềm dễ hiểu, dễ sửa đổi và dễ mở rộng hơn.
 - b. Khi tái cấu trúc thiết kế, không làm thay đổi hành vi nhìn thấy từ bên ngoài. Có nghĩa là phần mềm vẫn có cùng chức năng như trước.
 - c. Tái cấu trúc thiết kế giúp mã code trở nên “sạch” và hiệu quả hơn. Cần phân biệt tái cấu trúc thiết kế không phải là phép tối ưu hiệu năng.
 - d. **Các phát biểu đưa ra đều đúng**
28. Đây là thời điểm đúng khi cần tái cấu trúc thiết kế?
- a. Khi cần bổ sung thêm tính năng cho phần mềm đã có
 - b. Khi cần sửa lỗi phần mềm
 - c. Khi chúng ta review mã code
 - d. **Tất cả các đáp án**
29. Đây là phát biểu sai về tái cấu trúc thiết kế?
- a. Giúp cải thiện thiết kế của phần mềm, từ đó mở rộng hệ thống dễ dàng hơn.
 - b. Mã code dễ đọc, dễ hiểu từ đó dễ tìm lỗi hơn.
 - c. **Việc lập trình khó khăn hơn, lâu hơn do code phải sạch và phải viết một cách hiệu quả.**
 - d. Giúp hệ thống khó bị tổn thương hơn khi được khắc phục các lỗi hỏng.
30. Đây là phát biểu đúng về mẫu thiết kế (Design Pattern)?
- a. Một mẫu thiết kế là một mô tả về một vấn đề và bản chất giải pháp đưa ra của nó.
 - b. Mẫu thiết kế được dựa theo nguyên tắc lập trình hướng đến interface và tính trừu tượng.
 - c. Trong mẫu thiết kế, ưu tiên object composite hơn là thừa kế.
 - d. **Các đáp án đưa ra đều đúng.**
31. **Yêu cầu** nào đối với thiết kế dữ liệu là đúng?
- a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.
 - b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 - c. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả về mặt truy xuất và lưu trữ
 - d. **Cần đảm bảo cả ba yêu cầu trên.**